Organisaties en ICT

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com
Universiteit Utrecht
Utrecht, Nederland

Contents

1 Wat is een organisatie

- Het is een hele hoop, ordermeer een sociaal eniteit. Er zijn binnen een organisatie verschillende personen (denk werkgevers en werknemers) en die hebben met elkaar allemaal sociale relaties.
- Ook is er een doel, wat wil je bereiken met het bedrijf. Dit is vaak winst, maar het kan ook andere doeleinden hebben zoals verbeteren van levens.
- Een organisatie is ontworpen om gestroomlijnd samen te werken, mensen in een organisatie hebben een rol/doel. En samen probeer je het grote doel van de organisatie te bereiken.
- Ook hebben organisaties connecties met andere ongevingen, denk aan partners, leveranciers e.d.

Ze verschillen ook allemaal van elkaar (logisch), de ene organisatie is groot, de ander klein. Andere organisatie zijn ouder dan andere, Grolsch vs Van Moov. Het doel tussen organisatie is anders, bijvoorbeeld het produceren van auto's vs het geven van belastingadvies. Maar productie of het verdienen van geld hoeft ook niet eens het doel te zijn, zo bestaan non- en for-profit[1] bedrijven die niet of wel uit zijn op winst maken (respectievelijk). Ook de omvang/het bereik van organisatie zijn anders, Heineken heeft een grotere omvang dan de plaatselijke buurtsuper.

1.1 Organisatie zijn systemen

Een "systeem" is een regelmatig interacterende of onderling afhankelijke groep van items die samen een verenigd geheel zijn én beïnvloed wordt door buitenaf.

Zo bestaat het **Closed system perspective**: De focus is (zo goed als) exclusief of de organisatie zelf. Er wordt zo min mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Het is een potje appelmoes met dichte deksel.

Maar het tegenovergestelde bestaat ook, **Open system perspective** bouwt voort op een gezonde hoeveelheid contact met de buitenwereld/andere organisaties. Deze organisaties hebben als het ware in- en outputs. Deze Open systemen kan je dus in zo indelen:

(1) **Input**: Dit zijn de bronnen die een organisatie binnenkomen. Dit kan van alles zijn, denk aan grondstoffen, geld, mensen, informatie e.d.
(2) **Transformation process**: Dit is het proces waarin de input wordt omgezet in output. Dit kan een productieproces zijn, maar ook een dienstverleningsproces.
(3) **Output**: Dit is het resultaat van het transformatieproces. Dit kan een fysiek product zijn, maar ook een dienst of informatie.

1.2 strategsische bedrijfsvoering

Er zijn 6 + 1 strategische bedrijfsvoering modellen:

- **Operational excellence**:
- **New products, services, and business models**:
- **Customer and user intimacy**:
- **Improved decision making**:
- **Competitive advantage**:
- **Survival**:
- **Becoming more responsible**:

Huidige problemen in huidige organisaties

- **Globalisering**:
- **Ethiek en sociale verantwoordelijkheid**:
- **Reactievermogen op veranderingen**:
- **Digitale werkplek**:
- **Diversiteit**:

1.3 Waarom zijn origanisaties zo belangrijk

Zonder organisaties zouden we geen innovaties hebben. Organisaties zorgen voor competitie, en competitie zorgt voor innovatie, iedereen wil de beste zijn (denk aan Apple vs Samsung). Ook zorgen ze voor het bij elkaar brengen van mensen met verschillende dingen (vaardigheden, kennis, materialen, spullen e.d.) die samen iets kunnen maken wat niemand alleen kan. Bijvoorbeeld: Een vliegdekschip zou niet bestaan als één organisatie het helemaal zelf zou moeten maken. Dan zou je ijzerwinning, staalproductie, motorenbouw, elektronica, wapensystemen, logistiek e.d. allemaal zelf moeten doen. Maar door verschillende organisaties samen te laten werken kan je iets groots maken.

2 Wat is de rol van ICT/IT in organisaties

* *ICT en IT zijn hetzelfde, ICT is gewoon de Nederlandse vertaling van IT.*

2.1 Perspectieven op informatiesystemen

3 Mintzberg's theorie

Henry Mintzberg stelt dat elke organisatie 5 delen heeft:

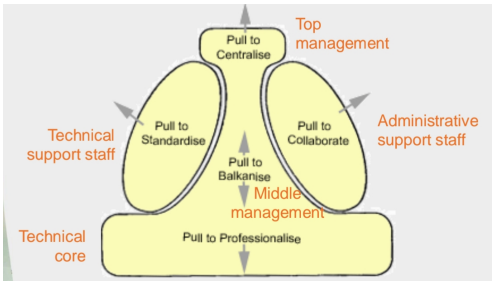
- Top management: Directie, strategie, doelen, reglementen voor de hele organisatie.
- Middle management: Implementeren en organiseren per departement (de smeerlaag tussen top management en technical core).

[1] Is niet zwart wit, je kan ook *redelijk* non-profit zijn

- Technical core: Is de basis van de organisatie (de werknemers, vakkenvullers, monteurs, docenten, etc.)
- Technical support staff: De werknemers die problemen, kansen en technologische innovatie zoekene (RD, marktonderzoekers, IT, etc)
- Administrative support staff: Voor het soepel laten verlopen van de organisatie (werknemerswervers, Human resources, etc.)

Elke organisatie heeft knelpunten, want iedere groep wil een andere richting op:

- Centralise: wil alles bepalen, en de rest moet volgen.
- Standardise: wil dat er nieuwe duidelijke regels en protocollen komen waar iedereen zich aan moet houden.
- Collaborate: wil dat iedereen samenwerkt en elkaar helpt.
- Balkanise: wil dat groepen opsplitsen in kleinere groepen.
- Professionalise: wil dat iedereen de protocollen en regels volgt.



4 Dimensies van organitieel design

structureel: Geeft labels aan alle interne karakteristieken van een organisaties.
Contextueel: Beschrijft de organisatie en omgeving veel breder. Allebei zijn belangrijk om te begrijpen om een organisatie te (her)ontwerpen.

- **Formalisatie**: Hier vertrouw je op alles dat geschreven is, zoals regels, procedures, etc. om te zorgen dat iedereen hetzelfde doet.
- **Specialisatie**: Welke taken en rollen zijn er in een organisatie en hoe zijn de onderverdeeld in verschillende mensen.
- **Hiërarchie van authoriteit**: Dit is in feite gewoon een Organigram, wie is de baas van wie, wie heeft welke rol, etc.
- **Centralisatie**: Hoeveel beslissingsbevoegdheid hebben de mensen in de organisatie, en hoe is dat verdeeld. Dit is anderes dan hiërarchie, want
- **Professionalisering**: Welke educatie moet je gevolgd hebben in een organisatie voor een bepaalde rol.
- **Personnel ratios**: Hoeveel mensen heb je nodig voor een bepaalde taak. Bijvoorbeeld, de student-teacher ratio, of het aantal werknemers per manager.

Niet alle onderdelen zijn helemaal contextueel, maar wel belangrijk:

- **Size**: Normaliter, hoe veel werknemers heeft een organisatie of hoe veel omzet heeft een organisatie.
- **Organisationele technologie**: Welke tools en technieken gebruikt een organisatie om inputs naar outputs om te zetten.
- **Omgeving**: Alles buiten de grenzen van de organisatie, zoals klanten, stakeholders, markt, etc.
- **Doelen en strategie**: Hoe onderscheid een organisatie zich van andere organisaties door middel van technieken etc.
- **Cultuur**: Wat zijn de normen en waarden van de organisatie (en werknemers).

5 The stakeholders opproach

Effectiveness: Hoe goed een organisatie haar doelen bereikt.
Efficiency: Hoe goed een organisatie haar doelen bereikt met zo min mogelijk middelen. (Materieel, tijd, geld, werknemers, etc.)
Stakeholders zijn alle mensen/groepen die in of buiten een organisatie zijn die invloed hebben op of beïnvloed worden door de organisatie.

The stakeholders approach is een manier om te kijken hoe je een organisatie kan balanceren om alle stakeholders tevreden te houden. Voorbeeld: *Production* vs *Quality* → Sneller produceren vs betere kwaliteit leveren, dit is een trade-off, want als je sneller produceert kan de kwaliteit minder worden, en als je betere kwaliteit levert kan het langer duren om te produceren.

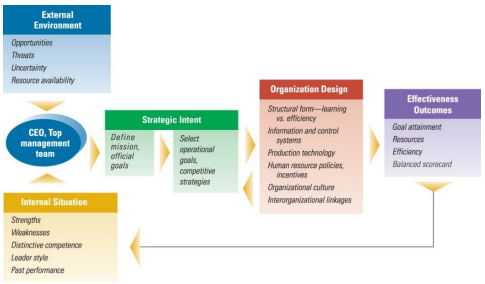
6 De evolutie van organisationele evolutie

Organisaties blijven veranderen, en daardoor moet je je aan blijven passen aan de huidige tijd. De laatste tijd zijn er aardig wat veranderingen in organisaties gebeurt:

- **From vertical to horizontal**: Organisaties zijn steeds minder hiërarchisch en meer plat geworden, er is minder afstand tussen top management en technical core.
- **From routine task to empowerd roles**: Taken zijn stukken werk die aan een persoon worden gegeven, rollen zijn onderdeel van een dynamisch systeem waar de persoon zelf ook een rol in heeft, en dus meer vrijheid heeft om te bepalen hoe hij zijn werk doet.
- **From formal control to shared information**: In plaats van dat er een strikte hiërarchie is die controleert wat er gebeurt, is er nu meer sprake van gedeelde informatie en samenwerking tussen verschillende delen van de organisatie.
- **From competative to collaborative strategy**: Er wordt minder strikt bepaalde door top-management, maar alle werknemers hebben een rol in het bepalen van de strategie. (Dit levert géén anarchie of chaos op, maar juist meer betrokkenheid en betere strategieën omdat er meer perspectieven worden meegenomen.)
- **From rigid to adaptive culture**: Vroeger waren organisaties vaak erg star, nu zijn de werknemers veel meer betrokken bij het hele systeem.

7 Organisatie strategiën

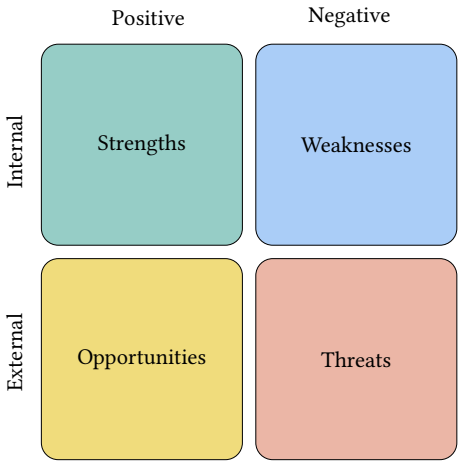
Organisaties kunnen verschillende strategieën hebben, afhankelijk van hun doelen en omgeving.



7.1 Interne Omgeving

Dit is alles binnen de organisatie, zo kan de CEO en andere top management kijken naar hoe het gaat met het bedrijf. Dit kan je doen aan de hand van een **SWOT analyse**:

- **Strengths**: Wat zijn de sterke punten van de organisatie, zoals goede werknemers, een sterk merk, goede producten, etc.
- **Weaknesses**: Wat zijn de zwakke punten van de organisatie, zoals slechte werknemers, een zwak merk, slechte producten, etc.
- **Opportunities**: Wat zijn de kansen voor de organisatie, zoals nieuwe markten, nieuwe technologieën, etc.
- **Threats**: Wat zijn de bedreigingen voor de organisatie, zoals nieuwe concurrenten, nieuwe technologieën, etc.



7.2 Externe Omgeving

- **Industry Sector**: Concurrenten, branchegrootte, gerelateerde industrieën, enz.
- **Raw Materials Sector**: Leveranciers, fabrikanten, vastgoedservices, enz.
- **Human Resources Sector**: Arbeidsmarkt, uitzendbureaus, universiteiten, opleidingsscholen, enz.
- **Financial Resources Sector**: Beurs, banken, spaar- en kredietinstellingen, private investeerders, enz.
- **Market Sector**: Klanten, cliënten, potentiële gebruikers, enz.
- **Technology Sector**: Productietechnieken, wetenschap, computers, IT, e-commerce, enz.
- **Economic Conditions Sector**: Recessie, werkloosheid, inflatie, groei, enz.
- **Government Sector**: Stads-, nationale- en Europese wetgeving, belastingen, rechtssysteem, politieke processen, enz.
- **Sociocultural Sector**: Leeftijd, waarden, overtuigingen, onderwijs, religie, enz.
- **International Sector**: Buitenlandse bedrijven, buitenlandse markten, regelgeving, wisselkoersen, enz.

Onzekerheid betekend dat degene die beslissingen moeten nemen niet genoeg informatie hebben over de omgeving.
Simple-Complex dimension: Hoeveel verschillende factoren zijn er in de omgeving die invloed hebben op de organisatie, en hoe zijn deze factoren met elkaar verbonden.
Stable-Unstable dimension: Hoe snel veranderen de factoren in de omgeving, en hoe voorspelbaar zijn deze veranderingen.

Maar hoe kan je zorgen dat je organisatie zich aan kan passen aan deze onzekerheid?

- **Positions and Departments**: Zorg dat je verschillende posities en afdelingen hebt die zich kunnen richten op verschillende aspecten van de omgeving.
- **Buffering and Boundary SPanning**: Zorg dat je een goede link hebt tussen de organisatie en de omgeving, zodat je snel kan reageren op veranderingen in de omgeving.
- **Differentiation and Integration**: Zorg dat je verschillende afdelingen hebt die allemaal hun eigen normen, waardes, doelen hebben. En Integratie om te zorgen dat deze afdelingen goed samenwerken en elkaar begrijpen.
- **Organic vs. Mechanistic Management Process**: Mechanistisch systeem is formeel en gecentraliseerd, organisch systeem is niet formeel en gedecentraliseerd.

- **Planning, Forecasting, and Responsiveness**: Als alles onzekerder is, dan is plannen en voorspellen moeilijk, dus moet je zorgen dat je organisatie snel kan reageren op veranderingen in de omgeving.

7.3 Strategische bedoeling

Dit kan onderverdeeld worden in 2 categorieën:

- **Mission**: Dit is het algemene doel van de organisatie, en hoe de organisatie zich ziet in de toekomst. "Who we are and what we do"
- **Vision**: Dit is een meer specifieke en meetbare doelstelling die de organisatie wil bereiken. "Where we want to go"

Alle doelen moeten SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Mogelijke voorbeelden zijn:

- **Resources**: Vind binnen 1 jaar een leverancier die 10% goedkoper is dan onze huidige leverancier.
- **Market**: Verhoog onze marktaandeel met 5% binnen 2 jaar.

Porter's model is een model dat uit 5 krachten bestaat die de concurrentie in een markt bepalen:

- **Traditional competitors**: De concurrenten die hetzelfde product of dezelfde dienst aanbieden als jij. Deze kracht hangt af van de hoeveelheid concurrenten, hoe erg ze rivaliseren, en hoe makkelijk het is om van concurrent te veranderen.
- **New entrants**: De concurrenten die nieuw zijn in de markt, en dus nog niet veel marktaandeel hebben, maar wel een bedreiging kunnen vormen als ze snel groeien. Deze kracht hangt af van de hoeveelheid nieuwe concurrenten, hoe snel ze groeien, en hoe makkelijk het is om de markt te betreden.
- **Substitutes**: De concurrenten die een ander product of dienst aanbieden, maar wel dezelfde behoefte van de klant vervullen. Deze kracht hangt af van de hoeveelheid substituten, hoe erg ze rivaliseren, en hoe makkelijk het is om van substituut te veranderen.
- **Suppliers**: De leveranciers die de grondstoffen of diensten leveren die jij nodig hebt om je product of dienst te maken. Deze kracht hangt af van de hoeveelheid leveranciers, hoe erg ze rivaliseren, en hoe makkelijk het is om van leverancier te veranderen.
- **Customers**: De klanten die jouw product of dienst kopen. Deze kracht hangt af van de hoeveelheid klanten, hoe erg ze rivaliseren, en hoe makkelijk het is om van klant te veranderen.

Business Model Canvas (BMC): is het basismodel dat iedereen tegenwoordig gebruikt. Wat ga je doen met je bedrijf en hoe zit het in elkaar. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

- (1) **Value proposition**: Welke waarde bied je aan je klanten, en welk probleem los je op voor hen?
- (2) **Customer segments**: Wie zijn je klanten, en welke segmenten van de markt ga je bedienen?
- (3) **Customer relationships**: Hoe ga je om met je klanten, en hoe bouw je een relatie met hen op?
- **[3] Channels**: Hoe ga je je waardepropositie aan je klanten leveren, en via welke kanalen ga je communiceren met hen?
- (4) **Key partners**: Wie zijn je belangrijkste partners en leveranciers, en welke resources krijg je van hen?
- (5) **Key activities**: Welke activiteiten moet je uitvoeren om je waardepropositie te leveren?
- **[5] Key resources**: Welke resources heb je nodig om je waardepropositie te leveren?
- (6) **Revenue streams**: Hoe ga je geld verdienen, en welke inkomstenstromen ga je hebben?
- (7) **Cost structure**: Wat zijn de belangrijkste kosten die je maakt om je business model te laten werken?

Voorbeeld **(Business Model Canvas van Tesla)**:

Key Partners
- OEM Alliances (e.g. Toyota, Daimler, etc.)
- Suppliers
- Charging network providers
- Software and technology partners
- Car Leasing
- Government (incentives, regulations)

Key Activities
- R&D (batteries, software, etc.)
- Manufacturing (cars, batteries, etc.)
- Sales and marketing
- Charging infrastructure
- Software development and updates

Key Resources
- Brand and reputation
- Technology and patents
- Manufacturing facilities (e.g. Gigafactories)
- Human capital (engineers, designers, etc.)
- Data and software capabilities

Value Propositions
- High-performance electric vehicles
- Sustainable energy solutions
- Advanced technology and software features
- Unique design and brand appeal

Customer Relationships
- Direct sales model (no dealerships)
- Online and in-store customer support
- Over-the-air software updates
- Tesla mobile app for vehicle management
- Community engagement and events

5. Channels
- Tesla showrooms and retail stores
- Online sales platform
- Service centers and mobile service units
- Supercharger network for charging infrastructure
- Partnerships with third-party charging providers

Customer Segments
- Environmentally conscious consumers
- Tech enthusiasts and early adopters
- Luxury car buyers
- Fleet customers (e.g. ride-sharing, corporate fleets)
- Energy-conscious homeowners (for energy products)

Cost Structure
- R&D expenses
- Manufacturing costs (materials, labor, etc.)
- Sales and marketing expenses
- Software development and maintenance costs

Revenue Streams
- Vehicle sales (Model S, 3, X, Y, etc.)
- Energy products (solar panels, Powerwall, etc.)
- Software and services (Autopilot, Full Self-Driving, etc.)
- Car leasing and financings

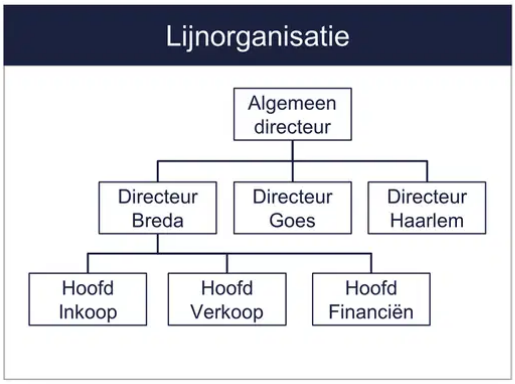
7.4 Organisationeel design

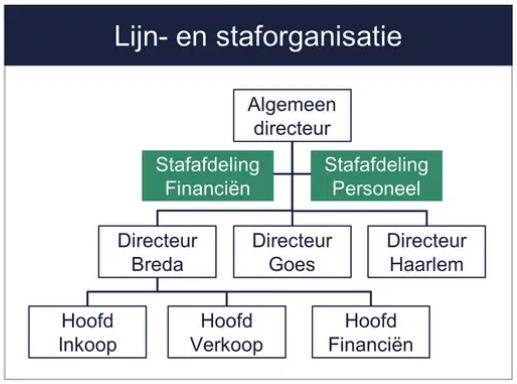
Dit is gebruikt om doelen te implementeren die de strategieën beinvloeden en zo de kans op succes te vergroten. Er zijn verschillende soorten organisationeel design, zoals:

- **Entrepreneurial/simple**: klein, snel veranderend, weinig regels, weinig hiërarchie, veel vrijheid voor werknemers (als die er al zijn). Bijvoorbeeld: een startup, een klein familiebedrijf, etc.
- **Machine bureaucracy**: groot, stabiel, erg geformaliseerd, gecentraliseerd. Bijvoorbeeld: NS, PostNL, etc.
- **Devisionalized bureaucracy**: groot, verschillende afdelingen die allemaal aparte producten leveren en dus ook aparte strategieën hebben, maar wel allemaal onder dezelfde organisatie vallen. Bijvoorbeeld: Unilever, General Motors, etc.
- **Professional bureaucracy**: groot, stabiel, erg geformaliseerd, gedecentraliseerd. Bijna geen central management, maar wel veel regels en protocollen, en veel vrijheid voor werknemers. Bijvoorbeeld: ziekenhuizen, universiteiten, advocatenkantoren, etc.
- **Adhocracy**:
  - **Operating adhocracy**: Specialistisch, innovatief namens klanten, weinig management, veel vrijheid voor werknemers. Bijvoorbeeld: een reclamebureau, een architectenbureau, etc.
  - **Administrative adhocracy**: Specialistisch, innovatief namens zichzelf, veel management, weinig vrijheid voor werknemers. Bijvoorbeeld: een R&D afdeling van een groot bedrijf, een innovatielab, etc

8 Organisatiestructuren

Om een goede structuur te behouden in een organisatie kan je een organigram maken, deze geeft de relatie tussen werknemers weer. Zo kan je aan geven wie de baas is van wie en waar je staat in een organisatie.





- Dit is een organisatiestructuur waarbij iedereen één directe baas heeft (behalve de eigenaar)

- Een lijnorganisatie met specialistische stafafdelingen (denk aan financiën, IT, personeelszaken)
- Voordeel: een afdelingsmanager (b.v. Verkoop) kan hulp en advies vragen aan stafafdelingen

8.1 Verticale organisatiestructuren

Een vertical organisatiestructuur is vooral gericht op:

- Gespecialiseerde taken
- Strikte hierarchy
- Verticale communicatie (rapporteer aan aan je meerdere boven je)
- Weinig teams, e.d.
- Centrale beslissingen

8.2 Horizontale organisatiestructuren

Een horizontal organisatiestructuur is vooral gericht op:

- Multidisciplinaire teams
- Weinig hiërarchie
- Horizontale communicatie (samenwerken met mensen op hetzelfde niveau)
- Veel teams, taskforces, e.d.
- Gedecentraliseerde beslissingen

In horizontale organisatiestructuren vindt je vaan een **Full-time integrator** die ervoor zorgt dat er een goede communicatie is tussen verschillende teams, en dat er een goede samenwerking is tussen verschillende teams. Deze vind je vaak terug onder de naam van projectmanager, product manager, etc.

9 Verschillende stijlen van organisatiestructuren

10 Business process management (BPM)

10.1 visualisatie van processen

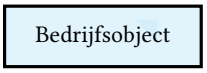
Je kan activiteiten en processen visualiseren door middel van een BPMN (Business Process Model and Notation) diagram.
De belangrijkste elementen zijn:

Activiteiten: Dit zijn de taken die moeten worden uitgevoerd om een proces te voltooien. Voorbeelden zijn: "Bestelling plaatsen", "Betaling verwerken", "Product verzenden", etc.

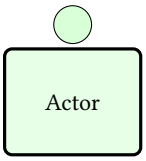
Gebeurtenissen: Dit zijn de triggers die een proces starten, onderbreken of beëindigen. Voorbeelden zijn: "Bestelling ontvangen", "Betaling succesvol", "Product geleverd", etc.

Beslissingen: Dit zijn de punten in het proces waar een keuze moet worden gemaakt op basis van bepaalde criteria. Voorbeelden zijn: "Is betaling succesvol?", "Is product op voorraad?", etc.

Bedrijfsobjecten (Data): Dit zijn de gegevens of documenten die worden gebruikt of geproduceerd tijdens het proces. Voorbeelden zijn: "Bestelling", "Factuur", "Product", etc.



Actoren: Dit zijn de mensen, systemen of organisaties die betrokken zijn bij het uitvoeren van het proces. Voorbeelden zijn: "Klant", "Medewerker", "Leverancier", etc.



Voorbeeld **(Voorbeeld BPMN diagram)**:

- Het process start als er een aankoop is ontvangen van een gebruiker
- De eerste is activiteit is het bevestingen van de aankoop
- Vervolgens is het product verscheept
- Daarna is de rekening gestuurd
- De betaling is ontvangen
- De bestelling wordt gearchiveerd en het process is compleet

Temporary page!

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because LaTeX now knows how many pages to expect for this document.